

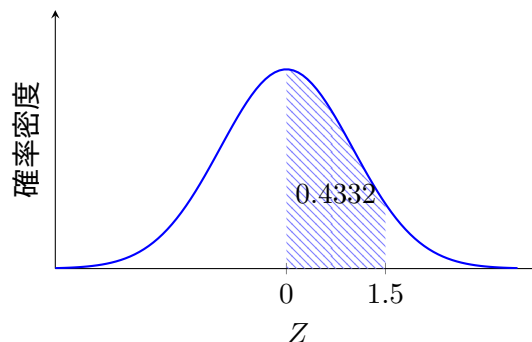
第5問（統計的な推測）

(1) 確率と二項分布の期待値

今年収穫される1個のレモンの重さを確率変数 X とします。問題文より、 X は平均 110, 標準偏差 20 の正規分布 $N(110, 20^2)$ に従います。抽出したレモンがLサイズ（110g 以上 140g 未満）である確率は、 $P(110 \leq X < 140)$ です。

確率変数 X を標準化するため、 $Z = \frac{X-110}{20}$ とおくと、 Z は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従います。 $X = 110$ のとき、 $Z = \frac{110-110}{20} = 0$ $X = 140$ のとき、 $Z = \frac{140-110}{20} = 1.5$ したがって、求める確率は $P(0 \leq Z < 1.5)$ となります。

正規分布表より、 $z_0 = 1.5$ の値を読み取ると 0.4332 です。これを問題文の枠 0.[ア][イ][ウ][エ] と比較します。対応関係から、**ア** = 4, **イ** = 3, **ウ** = 3, **エ** = 2 となります。



次に、今年収穫される $n = 200,000$ 個のレモンのうち、Lサイズの個数を確率変数 Y とします。 Y は、試行回数 $n = 200,000$ 、成功確率 $p = 0.4332$ の二項分布 $B(200000, 0.4332)$ に従います。二項分布の平均（期待値） $E(Y)$ は $E(Y) = np$ で計算できるため、

$$E(Y) = 200000 \times 0.4332 = 86640$$

となります。これを問題文の解答群と比較します。86640 を表すのは 4 であるため、**オ** = 4 となります。

(2) 母平均の推定と必要な標本の大きさ

母集団から無作為抽出した大きさ n の標本平均 $\bar{W}$ は、 n が十分に大きいとき、近似的に正規分布に従います。その平均は母平均 m 、分散は $\frac{\text{母分散}}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$ となります。すなわち、 $\bar{W}$ は近似的に正規分布 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に従います。これを問題文の解答群と比較すると、分散 $\frac{\sigma^2}{n}$ を表すのは 6 であるため、**力** = 6 となります。

次に、信頼度95%の信頼区間の幅を計算します。標準正規分布において $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) \approx 0.95$ であるため、信頼度95%の信頼区間は

$$\bar{W} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{W} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

となります。この信頼区間の幅 $B - A$ は、上限と下限の差であるため、

$$B - A = 2 \times 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3.92 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

となります。これを問題文の枠 $B - A = \frac{[\text{キ}]}{\sqrt{n}}$ の解答群と比較します。 3.92σ を表すのは 5 であるため、**キ** = 5 となります。

信頼区間の幅を 4g 以下にするための不等式を立てます。

$$\frac{3.92\sigma}{\sqrt{n}} \leq 4$$

母標準偏差 $\sigma = 20$ を代入して整理します。

$$\frac{3.92 \times 20}{\sqrt{n}} \leq 4 \implies \frac{78.4}{\sqrt{n}} \leq 4 \implies \sqrt{n} \geq \frac{78.4}{4} = 19.6$$

この不等式の両辺は正であるため、両辺を2乗して n について解きます。

$$n \geq (19.6)^2 = 384.16$$

n は自然数であるため、これを満たす最小の自然数 n_0 は 385 となります。これを問題文の枠

$n_0 = [\text{ク}][\text{ケ}][\text{コ}]$ と比較します。対応関係から、**ク** = 3, **ケ** = 8, **コ** = 5 となります。

(3) 母平均の仮説検定

Q地域で今年収穫されるレモンの重さの母平均 m が、過去の平均 110g より「軽い」といえるかを検証します。帰無仮説は「差がない」、すなわち $H_0 : m = 110$ です。対立仮説は「検証したい内容」であるため、 $H_1 : m < 110$ となります。これを問題文の解答群と比較します。 $m < 110$ を表すのは 0 であるため、**サ** = 0 となります。

帰無仮説 $m = 110$ が正しいと仮定すると、標本平均 $\bar{W}$ は、平均 110、分散 $\frac{\sigma^2}{n} = \frac{20^2}{400} = \frac{400}{400} = 1$ の正規分布に従います。すなわち、 $\bar{W}$ は近似的に正規分布 $N(110, 1)$ に従います。これを問題文の解答群と比較します。 $N(110, 1)$ を表すのは 5 であるため、**シ** = 5 となります。

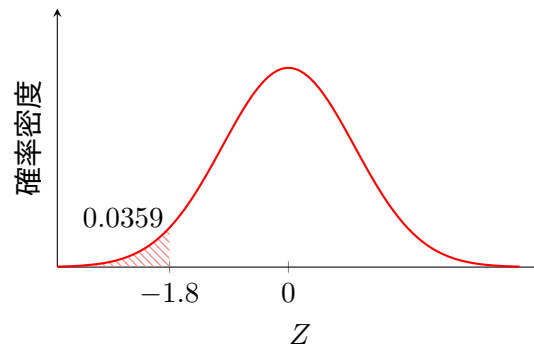
標本平均が $\bar{W} = 108.2$ となったときの確率 $P(\bar{W} \leq 108.2)$ を求めます。 $Z = \frac{\bar{W} - 110}{\sqrt{1}} = \bar{W} - 110$ とおくと、 Z は標準正規分布 $N(0, 1)$ に従います。 $\bar{W} = 108.2$ のとき、 $Z = 108.2 - 110 = -1.8$ となります。

$$P(\bar{W} \leq 108.2) = P(Z \leq -1.8)$$

標準正規分布の対称性より、 $P(Z \leq -1.8) = P(Z \geq 1.8) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1.8)$ となります。正規分布表より $z_0 = 1.8$ の値は 0.4641 であるため、

$$P(Z \leq -1.8) = 0.5 - 0.4641 = 0.0359$$

これを問題文の枠 0.[ス][セ][ソ][タ] と比較します。対応関係から、**ス** = 0, **セ** = 3, **ソ** = 5, **タ** = 9 となります。



この確率 0.0359 をパーセント表示すると 3.59% となります。これは有意水準の 5% より**小さい**ため、極めて稀なことが起きたと判断し、帰無仮説は**棄却されます**。

これを問題文の解答群と比較すると、該当するのは 1（小さいから、帰無仮説は棄却される）であるため、**チ = 1** となります。

帰無仮説が棄却されたため、対立仮説が支持されます。したがって、有意水準 5% で、今年収穫されるレモンの重さの母平均は 110g より軽いと**判断できます**。

これを問題文の解答群と比較すると、該当するのは 0（判断できる）であるため、**ツ = 0** となります。

解答群 (5)

ア = 4, イ = 3, ウ = 3, エ = 2, オ = 4, カ = 6, キ = 5, ク = 3, ケ = 8, コ = 5, サ = 0, シ = 5, ス = 0, セ = 3, ソ = 5, タ = 9, チ = 1, ツ = 0